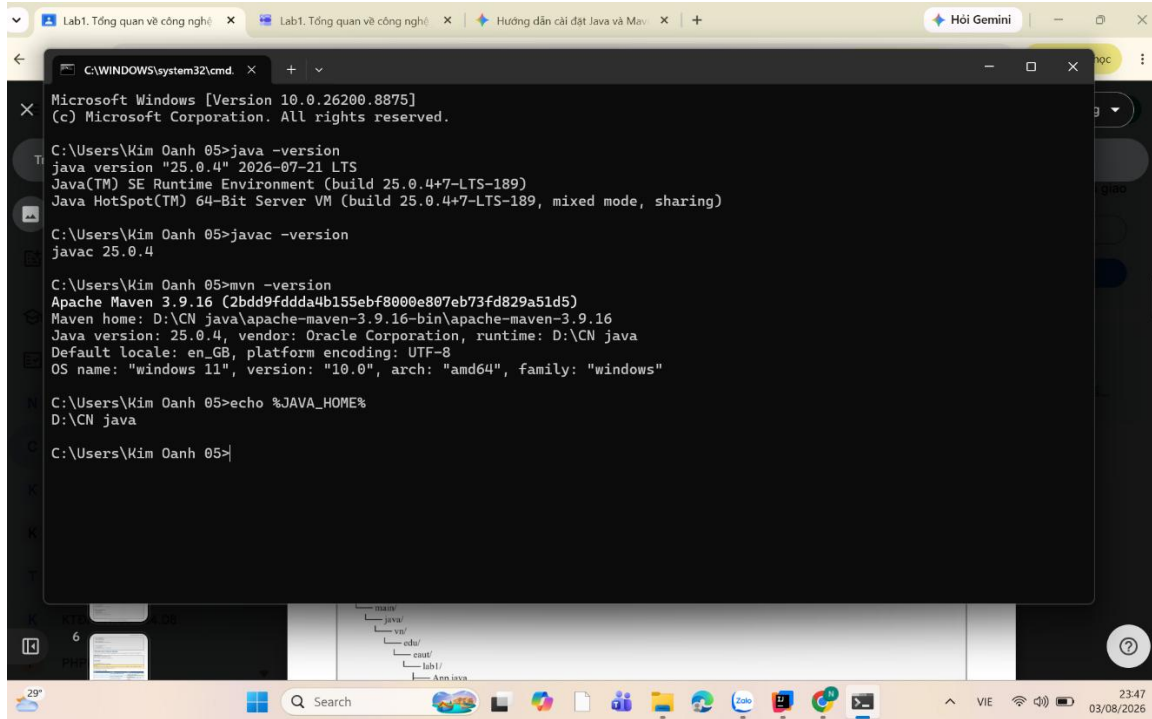


Bài tập lab1

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Oanh

Mã sinh viên: 20233420

1. Kiểm tra môi trường Chương 1



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Kim Oanh 05>java -version
java version "25.0.4" 2026-07-21 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 25.0.4+7-LTS-189)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0.4+7-LTS-189, mixed mode, sharing)

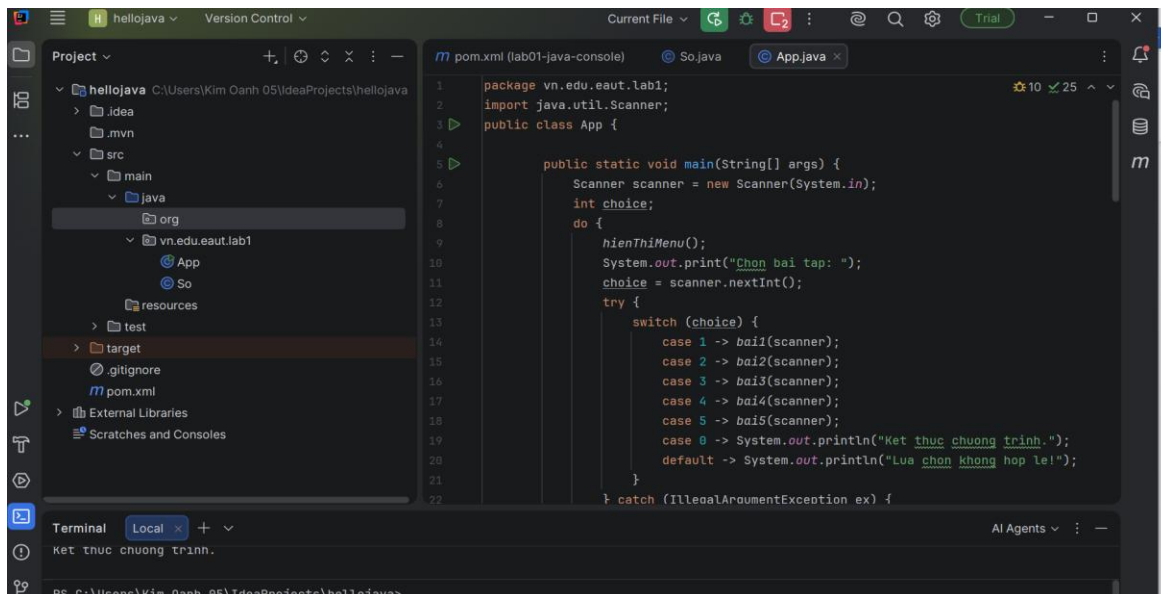
C:\Users\Kim Oanh 05>javac -version
javac 25.0.4

C:\Users\Kim Oanh 05>mvn -version
Apache Maven 3.9.16 (2bdd9ffddda4b155ebf8000e807eb73fd829a51d5)
Maven home: D:\CN java\apache-maven-3.9.16-bin\apache-maven-3.9.16
Java version: 25.0.4, vendor: Oracle Corporation, runtime: D:\CN java
Default locale: en_GB, platform encoding: UTF-8
OS name: "windows 11", version: "10.0", arch: "amd64", family: "windows"

C:\Users\Kim Oanh 05>echo %JAVA_HOME%
D:\CN java

C:\Users\Kim Oanh 05>
```

2. Cấu trúc Maven project



```
Project
├── hellojava
│   ├── .idea
│   ├── .mvn
│   ├── src
│   │   ├── main
│   │   │   ├── java
│   │   │   │   ├── org
│   │   │   │   │   ├── vn.edu.eaut.lab1
│   │   │   │   │   │   ├── App
│   │   │   │   │   │   ├── So
│   │   │   │   │   └── resources
│   │   └── test
│   ├── target
│   ├── .gitignore
│   └── pom.xml
└── External Libraries
    └── Scratches and Consoles

pom.xml (lab01-java-console)
1 package vn.edu.eaut.lab1;
2 import java.util.Scanner;
3 public class App {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7         int choice;
8         do {
9             hienThiMenu();
10            System.out.print("Chon bai tap: ");
11            choice = scanner.nextInt();
12            try {
13                switch (choice) {
14                    case 1 -> bai1(scanner);
15                    case 2 -> bai2(scanner);
16                    case 3 -> bai3(scanner);
17                    case 4 -> bai4(scanner);
18                    case 5 -> bai5(scanner);
19                    case 0 -> System.out.println("Ket thuc chuong trinh.");
20                    default -> System.out.println("Lua chon khong hop le!");
21                }
22            } catch (IllegalArgumentException ex) {
```

3. Lớp So

```
package vn.edu.eaut.lab1;
```

```
public class So {
```

```
    // Bài 1: Tính tổng số chẵn từ 2 đến n
```

```
    public static int tongChanDenN(int n) {
```

```
        kiemTraNguyenDuong(n);
```

```
        int s = 0;
```

```
        for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
```

```
            s += i;
```

```
        }
```

```
        return s;
```

```
    }
```

```
    // Bài 2: Tính tổng nghịch đảo  $S = 1 + 1/2 + \dots + 1/n$ 
```

```
    public static double tongNghichDao(int n) {
```

```
        kiemTraNguyenDuong(n);
```

```
        double s = 0;
```

```
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
```

```
            s += 1.0 / i;
```

```
        }
```

```
        return s;
```

```
    }
```

```
    // Bài 3: Kiểm tra số nguyên tố
```

```
    public static boolean laSoNguyenTo(int n) {
```

```
        if (n < 2) return false;
```

```
        if (n == 2) return true;
```

```
        if (n % 2 == 0) return false;
```

```
        for (int i = 3; i <= Math.sqrt(n); i += 2) {
```

```
            if (n % i == 0) return false;
```

```
        }
```

```
        return true;
```

```
    }
```

```
    // Bài 4: Kiểm tra và phân loại tam giác
```

```

public static String loaiTamGiac(double a, double b, double c) {
    final double EPS = 1e-9;
    if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0 || a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {
        return "Khong phai tam giac";
    }

    boolean deu = Math.abs(a - b) < EPS && Math.abs(b - c) < EPS;
    boolean can = Math.abs(a - b) < EPS || Math.abs(a - c) < EPS || Math.abs(b - c) <
EPS;

    double x = a, y = b, z = c;
    if (x > y) { double temp = x; x = y; y = temp; }
    if (y > z) { double temp = y; y = z; z = temp; }
    if (x > y) { double temp = x; x = y; y = temp; }
    boolean vuong = Math.abs(x * x + y * y - z * z) < EPS;

    if (deu) return "Tam giac deu";
    if (vuong && can) return "Tam giac vuong can";
    if (vuong) return "Tam giac vuong";
    if (can) return "Tam giac can";
    return "Tam giac thuong";
}

// Bài 5: Hiển thị n số Fibonacci đầu tiên
public static String dayFibonacci(int n) {
    kiemTraNguyenDuong(n);
    StringBuilder ketQua = new StringBuilder();
    long a = 0, b = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (i > 1) ketQua.append(" ");
        ketQua.append(a);
        long next = a + b;
        a = b;
        b = next;
    }
    return ketQua.toString();
}

```

```
// Hàm phụ trợ kiểm tra số nguyên dương
private static void kiemTraNguyenDuong(int n) {
    if (n <= 0) {
        throw new IllegalArgumentException("n phải là số nguyên dương");
    }
}
}
```

4. Năm bài tập Console

```
===== LAB 1 - JAVA SE CONSOLE =====
...
1. Tính S = 2 + 4 + ... + n
2. Tính S = 1 + 1/2 + ... + 1/n
3. Kiểm tra số nguyên tố
4. Kiểm tra và phân loại tam giác
5. Hiện thị n số Fibonacci đầu tiên
0. Thoát
Chọn bài tập: 1
Nhập n: 10
S = 30

===== LAB 1 - JAVA SE CONSOLE =====
1. Tính S = 2 + 4 + ... + n
2. Tính S = 1 + 1/2 + ... + 1/n
3. Kiểm tra số nguyên tố
4. Kiểm tra và phân loại tam giác
5. Hiện thị n số Fibonacci đầu tiên
0. Thoát
Chọn bài tập: 2
Nhập n: 4
S = 2.0833
```

```
===== LAB 1 - JAVA SE CONSOLE =====
1. Tính S = 2 + 4 + ... + n
2. Tính S = 1 + 1/2 + ... + 1/n
3. Kiểm tra số nguyên tố
4. Kiểm tra và phân loại tam giác
5. Hiện thị n số Fibonacci đầu tiên
0. Thoát
Chọn bài tập: 3
Nhập n: 17
17 là số nguyên tố.

===== LAB 1 - JAVA SE CONSOLE =====
1. Tính S = 2 + 4 + ... + n
2. Tính S = 1 + 1/2 + ... + 1/n
3. Kiểm tra số nguyên tố
4. Kiểm tra và phân loại tam giác
5. Hiện thị n số Fibonacci đầu tiên
0. Thoát
Chọn bài tập: 4
Nhập a: 3
Nhập b: 4
Nhập c: 5
Kết quả: Tam giác vuông
```

```

===== LAB 1 - JAVA SE CONSOLE =====
1. Tính S = 2 + 4 + ... + n
2. Tính S = 1 + 1/2 + ... + 1/n
3. Kiểm tra số nguyên tố
4. Kiểm tra và phân loại tam giác
5. Hiện thị n số Fibonacci đầu tiên
0. Thoát
Chọn bài tập: 5
Nhập n: 7
Day Fibonacci: 0 1 1 2 3 5 8

===== LAB 1 - JAVA SE CONSOLE =====
1. Tính S = 2 + 4 + ... + n
2. Tính S = 1 + 1/2 + ... + 1/n
3. Kiểm tra số nguyên tố
4. Kiểm tra và phân loại tam giác
5. Hiện thị n số Fibonacci đầu tiên
0. Thoát
Chọn bài tập: 0
Kết thúc chương trình.

```

5. Lớp App và giao diện Console

```

package vn.edu.eaut.lab1;
import java.util.Scanner;
public class App {

```

```

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int choice;
        do {
            hienThiMenu();
            System.out.print("Chọn bài tập: ");
            choice = scanner.nextInt();
            try {
                switch (choice) {
                    case 1 -> bai1(scanner);
                    case 2 -> bai2(scanner);
                    case 3 -> bai3(scanner);
                    case 4 -> bai4(scanner);
                    case 5 -> bai5(scanner);
                    case 0 -> System.out.println("Kết thúc chương trình.");
                    default -> System.out.println("Lựa chọn không hợp lệ!");
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    } catch (IllegalArgumentException ex) {
        System.out.println("Loi: " + ex.getMessage());
    }
    System.out.println();
} while (choice != 0);
scanner.close();
}

```

```

private static void hienThiMenu() {
    System.out.println("===== LAB 1 - JAVA SE CONSOLE
=====");
    System.out.println("1. Tinh S = 2 + 4 + ... + n");
    System.out.println("2. Tinh S = 1 + 1/2 + ... + 1/n");
    System.out.println("3. Kiem tra so nguyen to");
    System.out.println("4. Kiem tra va phan loai tam giac");
    System.out.println("5. Hien thi n so Fibonacci dau tien");
    System.out.println("0. Thoat");
}

```

```

private static void bai1(Scanner scanner) {
    System.out.print("Nhap n: ");
    int n = scanner.nextInt();
    System.out.println("S = " + So.tongChanDenN(n));
}

```

```

private static void bai2(Scanner scanner) {
    System.out.print("Nhap n: ");
    int n = scanner.nextInt();
    System.out.printf("S = %.4f%n", So.tongNghichDao(n));
}

```

```

private static void bai3(Scanner scanner) {
    System.out.print("Nhap n: ");
    int n = scanner.nextInt();
    if (So.laSoNguyenTo(n)) {
        System.out.println(n + " la so nguyen to.");
    }
}

```

```

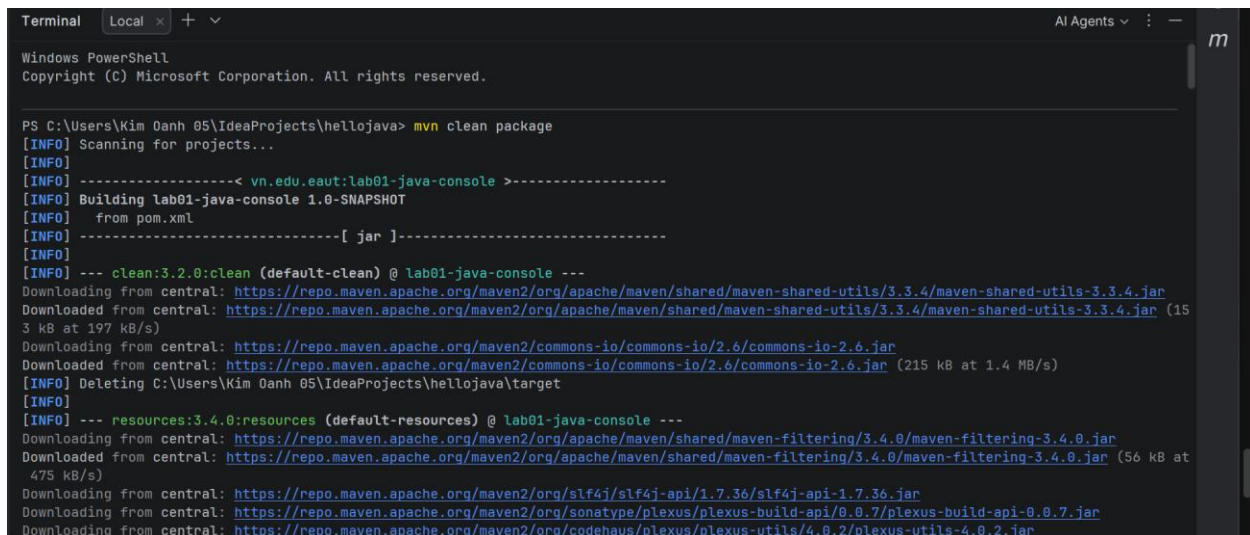
    } else {
        System.out.println(n + " không phải là số nguyên tố.");
    }
}

private static void bai4(Scanner scanner) {
    System.out.print("Nhập a: ");
    double a = scanner.nextDouble();
    System.out.print("Nhập b: ");
    double b = scanner.nextDouble();
    System.out.print("Nhập c: ");
    double c = scanner.nextDouble();
    System.out.println("Kết quả: " + So.loaiTamGiac(a, b, c));
}

private static void bai5(Scanner scanner) {
    System.out.print("Nhập n: ");
    int n = scanner.nextInt();
    System.out.println("Day Fibonacci: " + So.dayFibonacci(n));
}
}

```

6. Đóng gói và chạy JAR



```

Terminal Local x + v
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Kim Danh 05\IdeaProjects\hellojava> mvn clean package
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< vn.edu.eaut:lab01-java-console >-----
[INFO] Building lab01-java-console 1.0-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- clean:3.2.0:clean (default-clean) @ lab01-java-console ---
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-shared-utils/3.3.4/maven-shared-utils-3.3.4.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-shared-utils/3.3.4/maven-shared-utils-3.3.4.jar (15
3 kB at 197 kB/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/commons-io/commons-io/2.6/commons-io-2.6.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/commons-io/commons-io/2.6/commons-io-2.6.jar (215 kB at 1.4 MB/s)
[INFO] Deleting C:\Users\Kim Danh 05\IdeaProjects\hellojava\target
[INFO]
[INFO] --- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ lab01-java-console ---
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-filtering/3.4.0/maven-filtering-3.4.0.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-filtering/3.4.0/maven-filtering-3.4.0.jar (56 kB at
475 kB/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/slf4j/slf4j-api/1.7.36/slf4j-api-1.7.36.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/sonatype/plexus/plexus-build-api/0.0.7/plexus-build-api-0.0.7.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-utils/4.0.2/plexus-utils-4.0.2.jar

```

```
Terminal Local x + v AI Agents v : -

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/tukaani/xz/1.9/xz-1.9.jar (116 kB at 327 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-interpolation/1.26/plexus-interpolation-1.26.jar (85 kB at 229 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-io/3.4.0/plexus-io-3.4.0.jar (79 kB at 196 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.4.2/plexus-utils-3.4.2.jar (267 kB at 593 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/maven-archiver/3.6.0/maven-archiver-3.6.0.jar (26 kB at 57 kB/s)
[INFO] Building jar: C:\Users\Kim Oanh 05\IdeaProjects\hellojava\target\lab01-java-console-1.0-SNAPSHOT.jar
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 11.810 s
[INFO] Finished at: 2026-08-04T00:10:22+07:00
[INFO] -----

PS C:\Users\Kim Oanh 05\IdeaProjects\hellojava> java -jar target\lab01-java-console-1.0-SNAPSHOT.jar
===== LAB 1 - JAVA SE CONSOLE =====
1. Tính S = 2 + 4 + ... + n
2. Tính S = 1 + 1/2 + ... + 1/n
3. Kiểm tra số nguyên tố
4. Kiểm tra và phân loại tam giác
5. Hiện thị n số Fibonacci đầu tiên
0. Thoát
Chọn bài tập: 
```